Poznámka pro učitele. *Doporučené jádro: přepis pomocí zlomku 7 min, definiční obor 7 min, dvojice grafů 12 min, asymptoty 8 min, samostatná práce 8 min, uzavření 3 min. Funkce x^{-n} není definovaná v nule. Znaménko a obor hodnot odvozujte z parity n.*

Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu

V prvním ročníku jsme zavedli mocniny se záporným exponentem. Připomeňme si pravidlo $x^{-n} = 1/x^n$ pro $x \neq 0$. Nyní jej použijeme pro funkce.

Definice - Mocninná funkce se záporným celočíselným exponentem

Pro přirozené číslo $n \geq 1$ je funkce s předpisem

$$f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}, \qquad D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\},$$

mocninnou funkcí se záporným celočíselným exponentem.

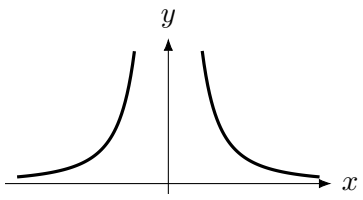
Příklad 1

Doplň hodnoty funkcí $f(x) = x^{-2}$ a $g(x) = x^{-3}$ pro $x \in \{-2; -1; 1; 2\}$. Rozhodni, která je sudá a která lichá.

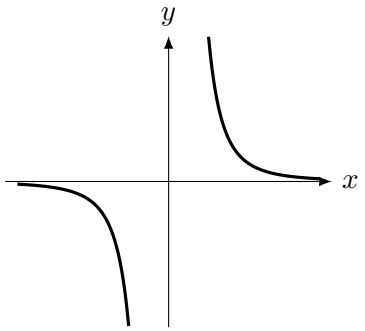
Řešení:

x	-2	-1	1	2
$f(x) = 1/x^2$	$1/4$	1	1	$1/4$
$g(x) = 1/x^3$	$-1/8$	-1	1	$1/8$

Platí $f(-x) = f(x)$, tedy f je sudá. Naproti tomu $g(-x) = -g(x)$, takže g je lichá.



x^{-2}: dvě větve nad osou x



x^{-3}: větve v I. a III. kvadrantu

Definice - Asymptota grafu

Asymptota je přímka, ke které se část grafu neomezeně přibližuje. U funkcí $f(x) = x^{-n}$ je **svislou asymptotou** přímka $x = 0$ a **vodorovnou asymptotou** přímka $y = 0$.

Poznámka pro učitele. *Asymptotu vysvětluj zatím intuitivně pomocí grafu a hodnot v tabulce, nikoli přes limity. Funkce x^{-n} nenabývají hodnoty 0 a nejsou definovány pro $x = 0$.*

Věta - Parita a obor hodnot záporných mocnin

Pro $f(x) = x^{-n}$, $n \geq 1$, je $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Pro sudé n je funkce sudá a $H(f) = (0; +\infty)$. Pro liché n je funkce lichá a $H(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Zdůvodnění. Je-li n sudé, $x^n > 0$ pro $x \neq 0$, a převrácená hodnota je kladná. Je-li n liché, $1/x^n$ zachovává znaménko nenulového x. Souměrnost plyne z $(-x)^n = (-1)^n x^n$.

Příklad 2

U $f(x) = x^{-4}$ urči D, H, sudost, znaménko a průsečíky s osami.

Řešení: $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $H(f) = (0; +\infty)$; je sudá a na celém svém oboru kladná. Nemá průsečík s osou x (nikdy není rovna nule) ani s osou y (v nule není definována).

Samostatná práce

Samostatná práce 1

a) Přepiš x^{-5} zlomkem a určete jeho D, H a paritu.
b) Urči hodnoty $f(-2)$ a $f(1/2)$ pro $f(x) = x^{-2}$.
c) Napiš asymptoty grafu funkce $g(x) = -\frac{2}{x^3}$.

Řešení:
a) $x^{-5} = 1/x^5$, $D = H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, lichá.
b) $f(-2) = 1/4$, $f(1/2) = 4$.
c) $x = 0$, $y = 0$. Znaménko $g(x)$ je opačné než znaménko x.

Rozšíření 1

Pro funkci $h(x) = 1/(x-2)^2$ urči definiční obor, obor hodnot a asymptoty.

Řešení: $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, $H(h) = (0; +\infty)$. Svislá asymptota je $x = 2$, vodorovná $y = 0$.

Domácí úkol

a) U $f(x) = x^{-6}$ a $g(x) = x^{-7}$ určete D, H, paritu a znaménko pro $x < 0$.
b) Vypočítej 2^{-3} a $(-2)^{-3}$ a vysvětli rozdíl.

Řešení:
a) Obě mají $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. x^{-6} je sudá, kladná a má $H = (0; +\infty)$; x^{-7} je lichá, pro $x < 0$ záporná a má $H = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
b) $2^{-3} = 1/8$, $(-2)^{-3} = -1/8$; třetí mocnina zachovává znaménko základu.